

Projectplan Hawkeye

Stijn De Beuckeleer
Student Bachelor in de Toegepaste Informatica – Applicatieontwikkeling

Inhoudsopgave

PROJECTPLAN HAWKEYE	1
1.1. Inleiding	3
1.2. Algorhythm	3
1.3. Opdracht	4
1.3.1. Voorbereidende trainingen	4
1.3.2. Analyse en ontwerp	4
1.3.3. Data engineering	5
1.3.4. Visualisatie	5
1.4. Business Case	5
1.4.1. Probleemstelling	5
1.4.2. Doelstelling	6
1.4.3. Doelgroepen	6
1.5. Technologie	6
1.6. Aanpak: iteratieve ontwikkeling	6
1.6.1. Voordelen iteratieve aanpak	6
1.6.2. Iteratie-overzicht	7
1.7. Planning (indicatief)	7
1.7.1. Overzicht per fase	7
1.7.2. Detail per iteratie	7
1.8. Scope en afbakening	8
1.8.1. Binnen scope	8
1.8.2. Aannames	8
1.9. Risico's en mitigatie	8
1.10. Rapportering	9
1.10.1. Project-deliverables	9
1.10.2. Schooldocumenten	9

Plan van aanpak

Student	Stijn De Beuckeleer
Bedrijf	Algorhythm
Stagementor	Evelien De Keersmaecker
Periode	30 januari - 29 mei 2026
Academiejaar	2025-2026

1.1. Inleiding

In de hedendaagse bedrijfswereld is data een cruciale asset voor besluitvorming. Veel organisaties worstelen echter met gefragmenteerde data die verspreid zit over verschillende systemen: HR-systemen, loonadministratie, sales-tools en projectmanagement-software. Dit maakt het moeilijk om een volledig beeld te krijgen van medewerkers en hun bijdrage aan de organisatie.

Project Hawkeye heeft als doel deze datasilo's van Algorhythm te doorbreken door een geïntegreerd dataplatform te bouwen dat een 360-graden overzicht biedt van medewerkers. Het project bouwt voort op een eerdere iteratie (Hawkeye 5.0) die de databronnen, stakeholder-requirements en gewenste dashboards heeft geïnventariseerd. Deze stage neemt die analyse als vertrekpunt en richt zich op de technische implementatie: data-integratie, modellering en visualisatie.

Dit document beschrijft de aanpak, doelstellingen en planning voor dit stageproject.

1.2. Algorhythm

Algorhythm is een data-adviesbureau dat behoort tot de Cronos Groep. Het bedrijf is gespecialiseerd in:

- **Data strategy** - Organisaties begeleiden naar een data-gedreven toekomst
- **Data science** - Waardevolle inzichten en voorspellingen uit data halen
- **Data architecture** - Datastructuren en -infrastructuur ontwerpen
- **Data engineering** - Data pipelines en systemen bouwen en onderhouden
- **Data visualization** - Inzichten presenteren via dashboards en rapporten

Het bedrijf telt meer dan 50 data consultants met expertise in diverse technologieën en methodologieën. Algorhythm helpt klanten om meer data-gedreven te worden, van het leveren van experts tot complete end-to-end projecten.

Algorhythm Group bestaat uit vier gespecialiseerde entiteiten:

Entiteit	Specialisatie
Bright Dots	Data visualisatie & storytelling
togaether	Data architectuur & engineering
Common Sense AI	AI & machine learning
Georhythm	GIS & geodata

Het Hawkeye-project moet data over al deze entiteiten heen combineren tot één geïntegreerd overzicht.

Locatie: Parklaan 22, 2300 Turnhout

1.3. Opdracht

De opdracht bestaat uit het bouwen van een data-integratie platform dat een 360-graden overzicht van medewerkers mogelijk maakt. Het project doorloopt drie hoofdfasen — analyse, data engineering en visualisatie — in een **iteratieve aanpak**: elke iteratie voegt een databron toe en doorloopt de volledige cyclus.

De requirements zijn vastgelegd in 5 Business Requirements Documents (BRDs):

- **Employees & Team HR** — personeelsoverzicht, skills, retentie, recruitment
- **Operations** — bezettingsgraad, projectopvolging, capaciteitsplanning
- **Sales & Business Development** — pipeline, salesprestaties, conversie
- **Klanten & Market Insights** — klantanalyse, omzet per klant, marktpositie
- **Financieel** — margeberekeningen, loonkosten, facturatie

1.3.1. Voorbereidende trainingen

Voorafgaand aan de stage heb ik volgende online Microsoft cursussen gevolgd:

Training	Onderwerp
AZ-900	Azure Fundamentals
PL-300	Power BI Data Analyst
DP-600	Microsoft Fabric Analytics Engineer

Daarnaast is bij aanvang van de stage een interne Algorhythm bootcamp gevolgd over Data Warehousing: medallion architectuur (Bronze/Silver/Gold), Kimball-methodologie, Slowly Changing Dimensions en data governance.

1.3.2. Analyse en ontwerp

De analysefase omvat het inventariseren van databronnen, het valideren van API-toegang en het ontwerpen van een dimensioneel datamodel (star schema). Per iteratie worden de requirements uit de BRDs gemapt naar beschikbare data.

Bronssystemen:

Bronstelsysteem	Type data	Iteratie
CronosCentral (GraphQL API)	Medewerkers, freelancers, wagens	1
TIA (REST API)	Timesheets, billable uren, overuren	1
Salesforce (API)	Opportunities, orders, IC rates, klantdata	2+
Tableau/SSIS	Loondata (KP Simulator), facturatie	3+
SharePoint	Fixed wage, employee mapping	3+
ClickUp (API)	Projectstatus, taakbeheer	4+

Bronstelsysteem	Type data	Iteratie
Marketing APIs	LinkedIn, Google Analytics	4+

De bronsystemen worden rechtstreeks via API gekoppeld (geen Excel-exports).

1.3.3. Data engineering

De data-integratie wordt gebouwd in Microsoft Fabric volgens de medallion architectuur:

- **Bronze** — ruwe data uit API's opslaan als Delta tabellen (schema afdwingen, metadata toevoegen)
- **Silver** — data schoonmaken, standaardiseren, koppelingen leggen tussen bronnen
- **Gold** — business-ready star schema met dimensies en feitentabellen voor Power BI

Elke laag bouwt voort op de vorige. De architectuur volgt de togaether best practices voor naming conventions, datakwaliteit en workspace-indeling.

1.3.4. Visualisatie

De einddashboards worden gebouwd in Power BI, gekoppeld aan het Gold-laag semantic model. Belangrijke aspecten:

- **Row-Level Security (RLS)** — elke entiteit (Bright Dots, togaether, Common Sense AI) ziet alleen eigen data; Algorhythm Group ziet alles
- **Dagelijkse refresh** — data wordt dagelijks bijgewerkt, niet real-time (bevestigd in BRD-scope)
- **Stakeholder review** — na elke iteratie valideren stakeholders het dashboard en geven feedback

1.4. Business Case

1.4.1. Probleemstelling

Algorhythm heeft medewerkerdata verspreid over meerdere systemen:

- **CronosCentral:** Persoonlijke gegevens, functies, contracten
- **Tableau/SSIS:** Loonkosten, vergoedingen, facturatie
- **Salesforce:** Klantrelaties, opportuniteiten, omzet
- **TIA:** Timesheets, projecturen, billable uren

Door deze datasilo's ontbreekt een geïntegreerd overzicht. Dit leidt mogelijks tot:

- Inefficiënte resource planning en capaciteitsplanning
- Gemiste kansen voor talent matching aan nieuwe opportuniteiten
- Gebrek aan inzicht in marge per consultant en per klant

Een eerdere versie van het project (Hawkeye 5.0) heeft de databronnen en stakeholder-requirements geïnventariseerd. Deze stage bouwt daarop voort met de implementatie in een moderne data-architectuur.

1.4.2. Doelstelling

Het doel van Project Hawkeye is:

1. **Geïntegreerd dataplatform** - Alle medewerkerdata samenbrengen in één centraal platform
2. **Talent matching** - Inzicht bieden om talent te matchen aan nieuwe opportuniteiten
3. **Resource management** - Optimaal beheer van middelen en capaciteitsplanning
4. **Operationele wendbaarheid** - Dagelijkse inzichten voor snellere besluitvorming

1.4.3. Doelgroepen

Doelgroep	Belang
Managing Partners	Marge-inzicht, strategische beslissingen, resource allocatie
HR	Personeelsoverzicht, recruitment, training
Sales	Verkoopkansen opvolgen, salesprestaties, klantanalyse
Projectmanagers	Capaciteitsplanning, bezettingsgraad, teamsamenstelling
Finance	Loonkosten, margeberekening, facturatie-opvolging

1.5. Technologie

Component	Technologie	Rol
Cloud platform	Microsoft Azure	Hosting en identity management
Data platform	Microsoft Fabric	Lakehouse, data pipelines, notebooks
Visualisatie	Power BI	Dashboards en semantic model

1.6. Aanpak: iteratieve ontwikkeling

In plaats van een traditionele waterval-aanpak (eerst alle analyse, dan alle architectuur, etc.) werkt dit project **iteratief**. Elke iteratie:

1. Voegt één of meer databronnen toe
2. Doorloopt de volledige cyclus: analyse → ontwerp → mockup → stakeholder feedback → engineering → visualisatie
3. Levert een werkend dashboard op dat stakeholders kunnen valideren
4. Bouwt voort op de vorige iteratie

1.6.1. Voordelen iteratieve aanpak

- **Snelle feedback:** Na elke iteratie kunnen stakeholders het resultaat zien en feedback geven
- **Risicospreiding:** Problemen worden vroeg ontdekt, niet pas aan het einde
- **Herbruikbare basis:** De employee-dimensie (iteratie 1) is de kern waar alles op voortbouwt

- **Flexibiliteit:** Prioriteiten kunnen bijgesteld worden op basis van voortschrijdend inzicht

1.6.2. Iteratie-overzicht

Iteratie	Databronnen	Wat wordt mogelijk	
1	CronosCentral + TIA	Medewerkers, fleet, uren, billable ratio, overuren	Focus
2	+ Salesforce	Opportunities, orders, IC rates, talent matching	Indien tijd
3	+ Tableau/SSIS + SharePoint	Loonkosten, marge, facturatie	Indien tijd
4	+ ClickUp + Marketing	Projectstatus, social media metrics	Optioneel

Iteratie 1 is het concrete plan voor deze stage. De architectuur, het datamodel en de eerste dashboards worden volledig opgeleverd met CronosCentral en TIA als databronnen. Latere iteraties zijn uitbreidingen die afhangen van de voortgang en de beschikbaarheid van API-toegang (met name Salesforce).

1.7. Planning (indicatief)

De stage duurt 17 weken. Onderstaande planning is indicatief en wordt afgestemd met de stagementor.

1.7.1. Overzicht per fase

Fase	Week	Activiteiten	
Opstarten	1-2	Kennismaking, omgeving setup, requirements valideren	
Iteratie 1	3-8	HR + Uren + Fleet (CronosCentral, TIA)	
Iteratie 2	8-11	Sales (Salesforce)	Indien tijd
Iteratie 3	11-13	Financieel (Tableau/SSIS, SharePoint)	Indien tijd
Iteratie 4	13-14	Projecten/Marketing	Optioneel
Afronding	15-17	Documentatie, overdracht, presentatie	

1.7.2. Detail per iteratie

Iteratie 1: medewerkers, uren en fleet (week 3-8)

Week	Focus	Deliverable
3-4	Lakehouse setup, API-koppelingen, Bronze-laag, mockup met echte data, stakeholder review	Workspace ingericht, data in Bronze, gevalideerde mockup
5-6	Silver- en Gold-transformaties, semantic model, mockup-feedback verwerken	Werkend star schema, semantic model in Power BI
7-8	Power BI dashboard bouwen op basis van mockup-feedback, RLS, stakeholder review	Gepubliceerd rapport

Mogelijke uitbreidingen (week 7-14, afhankelijk van voortgang)

Iteratie	Weken	Voorwaarde	Omvat
2 (Sales)	8-11	Salesforce API-toegang beschikbaar	Opportunities, orders, IC rates, sales dashboard
3 (Financieel)	11-13	Loondata via Tableau/SSIS beschikbaar	Margeberekening, loonkosten, financieel dashboard
4 (Overig)	13-14	Resterende tijd beschikbaar	ClickUp projectstatus, marketing metrics

Opmerking: Iteraties 2-4 worden pas opgestart als iteratie 1 volledig is afgerond en gevalideerd door stakeholders. De prioriteit ligt bij een kwalitatieve iteratie 1.

1.8. Scope en afbakening

1.8.1. Binnen scope

Gegarandeerd (iteratie 1):

- Integratie van CronosCentral en TIA via API
- Dashboards voor HR en Operations (medewerkers, uren, fleet)
- Fleet-dashboard (data beschikbaar via CronosCentral Cars, 33 wagens)
- Employee-centrisch datamodel (star schema met dimensies en feitentabellen)
- Row-Level Security per entiteit
- Volledige medallion architectuur (Bronze/Silver/Gold) in Microsoft Fabric

Indien tijd beschikbaar (iteratie 2+):

- Salesforce-integratie (sales, klantdata, IC rates)
- Loondata en margeberekening (Tableau/SSIS)
- Dashboards voor Sales en Financieel

1.8.2. Aannames

- API-toegang tot bronsystemen wordt tijdig geregeld (TIA + CronosCentral operationeel, Salesforce nog te regelen voor iteratie 2)
- Stakeholders zijn beschikbaar voor validatie na elke iteratie
- Microsoft Fabric workspace is beschikbaar (4 workspaces ingericht: Storage, Ingestion, Engineering, Orchestration)
- Datakwaliteit in bronsystemen is voldoende voor rapportage

1.9. Risico's en mitigatie

Risico	Impact	Kans	Mitigatie
API-toegang vertraagd	Hoog	Middel	Vroeg in gesprek met IT, fallback op exports
Datakwaliteit onvoldoende	Middel	Middel	Bronze layer behoudt ruwe data, cleaning in Silver
Nieuwe wensen tijdens het project	Middel	Hoog	Wensen verzamelen op backlog, samen prioriteren, inplannen in volgende iteratie

Risico	Impact	Kans	Mitigatie
Complexiteit margeberekening	Middel	Hoog	Definities vroeg afstemmen met Finance
Tijdgebrek voor iteratie 4	Laag	Middel	Iteratie 4 is expliciet optioneel

1.10. Rapportering

1.10.1. Project-deliverables

Deliverable	Beschrijving
Datamodel + pipelines	Star schema in Microsoft Fabric (Bronze/Silver/Gold)
Mockups	HTML-mockups per iteratie voor stakeholder-validatie vóór dashboard-bouw
Dashboard(s)	Power BI rapport, gepubliceerd naar Power BI Service
Technische documentatie	Datamodel-specificatie, API-documentatie, architectuurbeslissingen

1.10.2. Schooldocumenten

Deliverable	Deadline
Projectplan (dit document)	Week 3-4
Statusrapporten	Elke 2 weken
Realisatiedocument v1	Week 12
Realisatiedocument definitief	Week 15
Reflectie	Week 16
Portfolio + Presentatie	Week 17